

अतिरिक्त गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना
विषय: विज्ञान विषय संख्या 086
प्रश्न पत्र कोड 31/3/1

सामान्य निर्देश :-

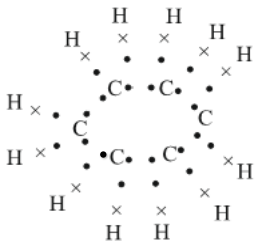
1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (v) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (x)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी

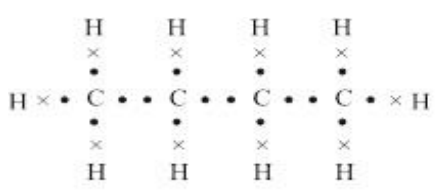
ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।

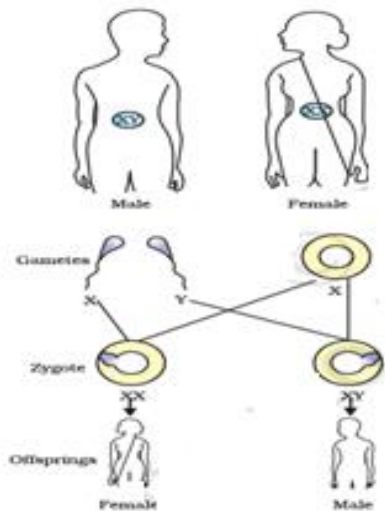
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।
10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं -
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (×) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/3/1

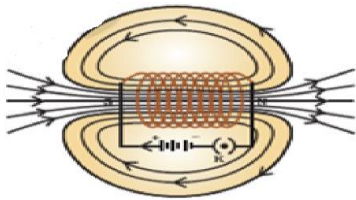
अधिकतम अंक 40

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड – अ			
1.	(क) कागज के डिस्पोजल कप बड़े पैमाने पर कुल्हड़ बनाने से भूमि की ऊपरी उर्वरक मिट्टी का नुकसान होगा / डिस्पोजल पेपर कप आसानी से विघटित हो जाते हैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं । (अन्य कोई उचित उत्तर) अथवा	1	
1.	(ख) - किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होता है । इसलिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं । - पादपों में मिट्टी से जल और खनिज के साथ हानिकारक पदार्थ / पीड़क रसायन भी अवशोषित हो जाते हैं जिससे इन हानिकारक पदार्थों को खादय पदार्थों से धोकर अलग नहीं किया जा सकता है ।	1	2
2.	(क)  (ख)	1	

		1	2
3.	- परमाणु द्रव्यमान - समस्थानिकों की खोज मेन्डेलीफ के आवर्त वर्गीकरण के बाद हुई/मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया था । आधुनिक आवर्त सारणी, तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है इसलिए समस्थानिकों को आधुनिकों आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है । (अन्य कोई उचित उत्तर)	1 1	2
4.	(क) (शक्ति) $P = V$ (विद्युत विभातर) $\times I$ (धारा) यहाँ $P = 1100 \text{ W}$, $V = 220$, $I = ?$ $R = ?$ $P = \frac{V^2}{R}$ (i) $R = \frac{V^2}{P}$ $= \frac{220 \text{ V} \times 220 \text{ V}}{1100 \text{ W}}$ $= 44 \Omega$ (ii) $I = \frac{V}{R}$ $I(\text{Current}) = \frac{V}{R} = \frac{220 \text{ V}}{44 \Omega} = 5 \text{ A}$ (अन्य कोई और विधि स्वीकार्य है) अथवा (ख) (b) $R_S = R_3 + R_4 = 10 + 10 = 20 \Omega$ $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_S}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

6.	(ख) • स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है 'XX' पुरुष (नर) में 'X' और 'Y' गुणसूत्र का युग्म 'XY' सभी बच्चे अपनी माता से 'X' गुणसूत्र प्राप्त करते हैं । जिस बच्चे को अपने पिता से गुणसूत्र 'X' गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से 'Y' गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा ।  (चित्र/आरेख द्वारा व्याख्या को भी अंक दिये जाये)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
7.	(क) गर्भाशय (ख) अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका (ग) अंडाशय/ (इस प्रश्न के प्रिन्ट में त्रुटि है इसलिए हर स्थिति में सभी छात्रों को आधा अंक दिया जाए) (घ) प्लैसेंटा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
खण्ड ख			
8.	• मानव निर्मित पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र होते हैं । जिन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है । उदाहरण : खेत, बगीचा, जीवशाला, (कोई अन्य) (केवल एक)	1 $\frac{1}{2}$	

	• 'नहीं,' वे स्वनिर्वाही पारितंत्र नहीं हो सकते हैं । • इनमें अपमार्जकों द्वारा प्राकृतिक पुनः पूर्ति संभव नहीं है इसलिए इन्हें नियमित तौर पर साफ करने की जरूरत होती है । (कोई और पुष्टि सहित उत्तर)	$\frac{1}{2}$ 1	3
9.	(क) (i) अणुओं के बीच आकर्षण बल दुर्बल है । (ii) कार्बन यौगिकों के आबधन से किसी आवेष्टित कण की उत्पत्ति नहीं होती है । (iii) कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की केवल साझेदारी करता है । यह न तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है । अथवा (ख) यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाईड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है / उत्तरोत्तर सदस्यों में $-\text{CH}_2-$ (14u) का अन्तर हो । • $-\text{CH}_2-$ ईकाई का अन्तर = $12\text{u} + 2\text{u} = 14\text{u}$ (i) आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है । (ii) प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में <u>एक समान बने रहते हैं</u> ।	1 1 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
10.	• न्यूलैडस का अष्टक सिद्धांत • प्रमुख विशेषताएँ :— 1. तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया ।	1 $\frac{1}{2}$	

	2. प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है । विसंगतियाँ :- 1. यह माना गया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व खोजा नहीं जायेगा । 2. असमान तत्वों को एक स्थान में रखा गया । (अन्य कोई और)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
11.	● परिनालिका : पास-पास लिपटे विद्युत रोधी लेपित तॉबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुण्डली ● क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न :  ● परिनालिका के केवल भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं / समान होती हैं । (चित्र में mark किया हो)	1 $\frac{1}{2}$	3
12.	(क) ● (i) जब कुंजी को प्लग में लगाया जाता है तब कुंडली - 1 में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है । यह कुंडली 2 में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है और गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाता है । ● जब परिपथ में विद्युत धारा स्थायी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।	1	

	(ii) गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है । (iii) निष्कर्ष : प्रेरित विद्युत धारा केवल तब उत्पन्न होती है जब चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है । जो केवल परिपथ में कुंजी को प्लग में लगाने और बाहर निकालने पर होता है । अथवा (ख) (i) भुजा AB – नीचे की ओर (अधोमुखी) भुजा CD – ऊपर की ओर (उपरिमुखी) (ii) P और Q – विभक्त वलय/दिक् परिवर्तक) (iii) भुजा AB – ऊपर की ओर (उपरिमुखी) भुजा CD – नीचे की ओर (अधोमुखी)/ आरोपित बलों की दिशाएँ उत्क्रमित हो जाती है । (iv) फ्लेमिंग का वामहस्त नियम	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
13.	● मेंडल ने दो विकल्पी (विपर्यासी) लक्षणों वाले दो मटर के पौधों जैसे गोल तथा हरे बीजों वाले पौधों और झुर्रीदार तथा पीले बीजों वाले पौधों के बीच संकरण कराया । जिससे F_1 संतति में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए जोकि प्रभावी लक्षण है । ● जब F_1 संतति के पौधों का स्वपरागण कराया गया तो F_2 संतति में नए संयोजन जैसे गोल तथा पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए जो जनक पीढ़ी या F_1 संतति में उपस्थित नहीं थे । यह 9 (गोल, पीले) : 3 (गोल, हरे) : 3 (झुर्रीदार, पीले) : 1 (झुर्रीदार, हरे बीज) के अनुपात में प्राप्त हुए थे अतः लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं ।	1 1 1	

	(चित्र/आरेख द्वारा व्याख्या को भी अंक दिये जायें)		3
	खण्ड ग		
14.	(क) $R_s = R_1 + R_2 + R_3 = 40\Omega$ (ख) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega}$ $R_p = 20\Omega$ (ग) (i) $R = R_s + R_p$ $= 40\Omega + 20\Omega = 60\Omega$ $\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{60\Omega} = \frac{1}{10} A = 0.1 A$ अथवा (ग) (ii) प्रतिरोध $R = 40\Omega + 60\Omega = 100\Omega$ $\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{100\Omega} = 0.06 A$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4
15.	(क) लेस्मानिया, कालाजार (ख) इन पौधों पर पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं । उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । (अथवा अन्य कोई) (ग) (i) हाईड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर (पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएँ) उभार विकसित हो जाता है । यह उभार (मुकुल) वृद्धि करता हुआ नन्हें जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है । (यदि छात्र नामांकित चित्र बनाएँ उन्हें भी अंक प्रदान किये जाने चाहिये ।) अथवा	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 2	

	(ग) (ii)		
	(I) तत्तुं छोटे टुकड़ों में टुट जाता है और हर टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है ।	1	
	(II) बीजाणु हवा में छोड़ देती है जो वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव में विकसित हो जाते है ।	1	
			4

अतिरिक्त गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड - 31/3/2

सामान्य निर्देश :-

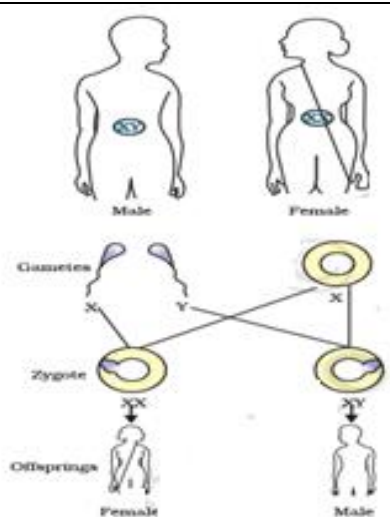
1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (v) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (x)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

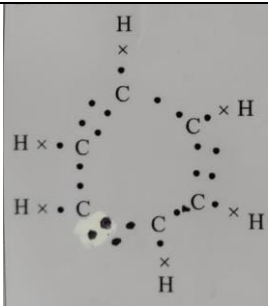
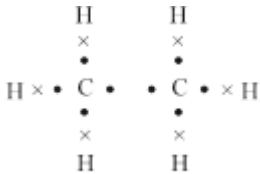
10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की **30** उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं—
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो।
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/3/2

अधिकतम अंक 40

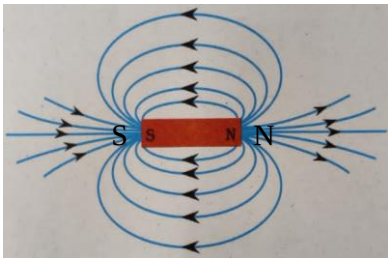
संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड - अ			
1.	(क) मूत्रमार्ग (ख) वृषण (ग) शुक्र वाहिनी (घ) प्रोटेस्ट ग्रंथि/शुक्राशय	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
2.	(क) • F_1 संतति में कोई भी पौधा बीचों-बीच लक्षणों वाला नहीं था क्योंकि F_1 संतति में पैतृक पौधों के विपर्यासी (विकल्पी) लक्षणों का मिश्रित प्रभाव होता है । लेकिन F_1 संतति में केवल एक पैतृक लक्षण (प्रभावी) ही व्यक्त होता है । • जो लक्षण व्यक्त होते हैं वह प्रभावी लक्षण होते हैं और जो व्यक्त नहीं होते वे अप्रभावी लक्षण होते हैं । अथवा (ख) • स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है 'XX' पुरुष (नर) में 'X' और 'Y' गुणसूत्र का युग्म 'XY' सभी बच्चे अपनी माता से 'X' गुणसूत्र प्राप्त करते हैं । जिस बच्चे को अपने पिता से गुणसूत्र 'X' गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से 'Y' गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा ।	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

	 (चित्र/आरेख द्वारा व्याख्या को भी अंक दिये जाये)		2
3.	● अवरोधक विधि : शुक्राणु और अंड कोशिका को मिलने से रोकता है । ● गर्भ निरोधक गोली/रासायनिक विधि: स्त्रियों में हार्मोन संतुलन का परिवर्तन कर अंड का मोचन रोकता है । ● कॉपर –टी : गर्भ निरोधन में सहायक/नर और मादा युग्मक के निषेचन को रोकता है । ● शल्य चिकित्सा विधि : पुरुष की शुक्रवाहिका और स्त्री की अंड वाहिनी को बंद कर निषेचन को रोकना। (कोई दो)	1 + 1	2
4.	● X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास : 2,8,8,6 ● संयोजकता = 2 ● X की समूह संख्या = 6 ● X की आवर्त संख्या = 4	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
5.	(क) बेन्जीन की इलेक्ट्रॉन बिन्दु संरचना		

	 (ख) एथेन की इलेक्ट्रॉन बिन्दु संरचना : 	1	
		1	2
6.	(क) कागज के डिस्पोजल कप - बड़े पैमाने पर कुल्हड़ बनाने से भूमि की ऊपरी उर्वरक मिट्टी का नुकसान होगा / डिस्पोजल पेपर कप आसानी से विघटित हो जाते हैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं । (अन्य कोई उचित उत्तर) अथवा (ख) - किसी भी आहार शृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होता है । इसलिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं । - पादपों में मिट्टी से जल और खनिज के साथ हानिकारक पदार्थ / पीड़क रसायन भी अवशोषित हो जाते हैं जिससे इन हानिकारक पदार्थों को खादय पदार्थों से धोकर अलग नहीं किया जा सकता है ।	1 1 1	
7.	(क) (शक्ति) $P = V$ (विद्युत विभातर) $\times I$ (धारा) यहाँ $P = 1100 \text{ W}$, $V = 220$, $I = ?$ $R = ?$		

[illegible]

	पौधे और झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए जो जनक पीढ़ी या F_1 संतति में उपस्थित नहीं थे । यह 9 (गोल, पीले) : 3 (गोल, हरे) : 3 (झुर्रीदार, पीले) : 1 (झुर्रीदार, हरे बीज) के अनुपात में प्राप्त हुए थे अतः लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। (चित्र/आरेख द्वारा व्याख्या को भी अंक दिये जाये)	1	3
9.	(क) • (i) जब कुंजी को प्लग में लगाया जाता है तब कुंडली - 1 में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे कुंडली के चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है । यह कुंडली 2 में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है और गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाता है । • जब परिपथ में विद्युत धारा स्थायी होती है तो चुम्बकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है । (ii) गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है । (iii) निष्कर्ष : प्रेरित विद्युत धारा केवल तब उत्पन्न होती है जब चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जो केवल परिपथ में कुंजी को प्लग में लगाने और बाहर निकालने पर होता है । अथवा (ख) (i) भुजा AB – नीचे की ओर (अधोमुखी) भुजा CD – ऊपर की ओर (उपरिमुखी) (ii) P और Q – विभक्त वलय/दिक् परिवर्तक) (iii) भुजा AB – ऊपर की ओर (उपरिमुखी) भुजा CD – नीचे की ओर (अधोमुखी)/ आरोपित बलों की दिशाएँ उत्क्रमित हो जाती है । (iv) फ्लेमिंग का वामहस्त नियम	1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
10.	(क) एक छड़ चुम्बक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ :		

	 - चित्र में उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव अंकित किया जाना चाहिये । - चुम्बकीय क्षेत्र वहाँ प्रबल होगा जहाँ रेखायें घनी होगी/ध्रुवों पर/चित्र में अंकित किया गया में (ख) यदि दो क्षेत्र रेखायें कही भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिन्दु पर दिक् सूची को रखने पर उसकी सूई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता ।	1	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
		1	
			3
11.	- न्यूलैडस का अष्टक सिद्धांत - प्रमुख विशेषताएँ :- - तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया । - प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है । विसंगतियाँ :- - यह माना गया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व खोजा नहीं जायेगा । - असमान तत्वों को एक स्थान में रखा गया । (अन्य कोई और)	1	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
			3
12.	(क) (i) अणुओं के बीच आकर्षण बल दुर्बल है । (ii) कार्बन यौगिकों के आबधन से किसी आवेष्टित कण की उत्पत्ति नहीं होती है ।	1	
		1	

	(iii) कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की केवल साझेदारी करता है । यह न तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है । अथवा (ख) योगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाईड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है / उत्तरोत्तर सदस्यों में $-\text{CH}_2-$ (14u) का अन्तर हो । • $-\text{CH}_2-$ईकाई का अन्तर = $12\text{u} + 2\text{u} = 14\text{u}$ (i) आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है । (ii) प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं ।	1	
		1	
		1	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
			3
13.	(क) क्योंकि निचले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर के लिए 10 प्रतिशत ऊर्जा ही उपलब्ध हो पाती है इसलिए व्यष्टियों की संख्या घटती जाती है । (ख) स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती/शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है ।	$1\frac{1}{2}$	
		$1\frac{1}{2}$	
			3
खण्ड ग			
14.	(क) चूंकि प्रत्येक जीव सामान्यतः किसी भाग को काट कर जनन करने में समक्ष नहीं होते हैं । (ख) इन पौधों पर पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । इन पौधों पर पुष्प एवं फल कम समय	1	
		$\frac{1}{2}$	

	में लगने लगते हैं । उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । (अथवा अन्य कोई) (ग) इन पौधों पर पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । अथवा (ग) (ii) (i) तंतु छोटे टुकड़ों में टुट जाता है और हर टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है । (II) बीजाणु हवा में छोड़ देती है जो वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव में विकसित हो जाते हैं ।	$\frac{1}{2}$ 2 1 1	4
15.	(क) $R = R_1 + R_2 + R_3$ $= 5\Omega + 10\Omega + 15\Omega$ $= 30\Omega$ (ख) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega}$ $R_p = 20\Omega$ (ग) (i) $R = R_s + R_p$ $= 40\Omega + 20\Omega = 60\Omega$ $\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{60\Omega} = \frac{1}{10} A = 0.1 A$ अथवा (ग) (ii) प्रतिरोध $R = 40\Omega + 60\Omega = 100\Omega$ $\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{100\Omega} = 0.06 A$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4

अतिरिक्त गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड - 31/3/3

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (v) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (x)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो।
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

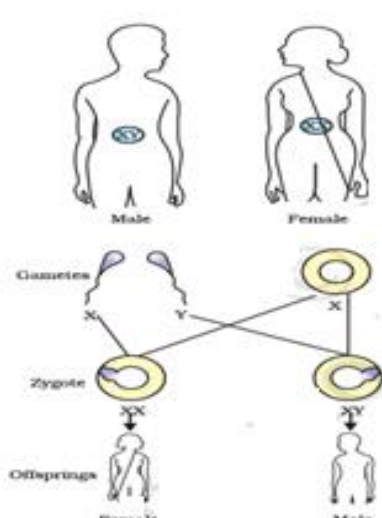
मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/3/3

अधिकतम अंक 40

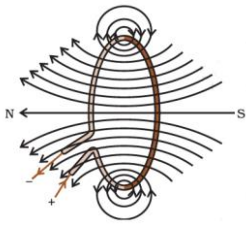
संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड - क			
1.	(क) (शक्ति) $P = V$ (विद्युत विभातर) $\times I$ (धारा) यहाँ $P = 1100 \text{ W}$, $V = 220$, $I = ?$ $R = ?$ $P = \frac{V^2}{R}$ (i) $R = \frac{V^2}{P}$ $= \frac{220^2 \text{ V} \times 220 \text{ V}}{1100 \text{ W}}$ $= 44 \Omega$ (ii) $I = \frac{V}{R}$ $I(\text{Current}) = \frac{V}{R} = \frac{220 \text{ V}}{44 \Omega} = 5 \text{ A}$ (अन्य कोई और विधि स्वीकार्य है) अथवा (ख) (b) $R_S = R_3 + R_4 = 10 + 10 = 20 \Omega$ $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}$ $= \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10} \Omega$ $R_P = 10 \Omega$ कुल समतुल्य प्रतिरोध $R = R_1 + R_P + R_5$ $R = 20 + 10 + 10 = 40 \Omega$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2

2.	(i) किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रान पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं । (ii) आवर्त में जैसे-जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है ।	1 1	2
3.	$\begin{array}{cccc} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & & \\ \text{H} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ & & & & \\ & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array} \quad / \quad \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ $\begin{array}{ccccc} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \\ & & & & \\ \text{H} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{H} \\ & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & \\ & \text{H} & -\text{C} & -\text{H} & \\ & & & & \\ & & \text{H} & & \end{array} \quad / \quad \begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	1 1	2
4.	(क) कागज के डिस्पोजल कप • बड़े पैमाने पर कुल्हड़ बनाने से भूमि की ऊपरी उर्वरक मिट्टी का नुकसान होगा / डिस्पोजल पेपर कप आसानी से विघटित हो जाते हैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं । (अन्य कोई उचित उत्तर) अथवा	1 1	

	(ख) • किसी भी आहार शृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होता है । इसलिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं । • पादपों में मिट्टी से जल और खनिज के साथ हानिकारक पदार्थ / पीड़क रसायन भी अवशोषित हो जाते हैं जिससे इन हानिकारक पदार्थों को खादय पदार्थों से धोकर अलग नहीं किया जा सकता है ।	1 1	2
5.	(क) (i) भाग – D परागकोश/पुंकेसर (ii) भाग – A वर्तिकाग्र (ख) बीजाण्ड, बीज में परिवर्तित हो जाता है । अण्डाशय, फल में परिवर्तित हो जाता है ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
6.	• अवरोधक विधि : शुक्राणु और अंड कोशिका को मिलने से रोकता है । • गर्भ निरोधक गोली/रासायनिक विधि: स्त्रियों में हार्मोन संतुलन का परिवर्तन कर अंड का मोचन रोकता है । • कॉपर –टी : गर्भ निरोधन में सहायक/नर और मादा युग्मक के निषेचन को रोकता है । • शल्य चिकित्सा विधि : पुरुष की शुक्रवाहिका और स्त्री की अंड वाहिनी को बंद कर निषेचन को रोकना । (कोई दो)	1+1	2
7.	(क) • F_1 संतति में कोई भी पौधा बीचों-बीच लक्षणों वाला नहीं था क्योंकि F_1 संतति में पैतृक पौधों के विपर्यासी	1	

	(विकल्पी) लक्षणों का मिश्रित प्रभाव होता है । लेकिन F_1 संतति में केवल एक पैतृक लक्षण (प्रभावी) ही व्यक्त होता है । - जो लक्षण व्यक्त होते है वह प्रभावी लक्षण होते है और जो व्यक्त नहीं होते वे अप्रभावी लक्षण होते है । अथवा (ख) स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है 'XX' पुरुष (नर) में 'X' और 'Y' गुणसूत्र का युग्म 'XY' - सभी बच्चे अपनी माता से 'X' गुणसूत्र प्राप्त करते है । जिस बच्चे को अपने पिता से गुणसूत्र 'X' गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से 'Y' गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा ।  (चित्र/आरेख द्वारा व्याख्या को भी अंक दिये जाये)	1	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
		1	
			2
खण्ड ख			
8.	- न्यूलैडस का अष्टक सिद्धांत - प्रमुख विशेषताएँ :- 1. तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया ।	1	
		$\frac{1}{2}$	

	2. प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है । विसंगतियाँ :- 1. यह माना गया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व खोजा नहीं जायेगा । 2. असमान तत्वों को एक स्थान में रखा गया । (अन्य कोई और)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
9.	● मेंडल ने दो विकल्पी (विपर्यासी) लक्षणों वाले दो मटर के पौधों जैसे गोल तथा हरे बीजों वाले पौधों और झुर्रीदार तथा पीले बीजों वाले पौधों के बीच संकरण कराया । जिससे F_1 संतति में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए जोकि प्रभावी लक्षण है । ● जब F_1 संतति के पौधों का स्वपरागण कराया गया तो F_2 संतति में नए संयोजन जैसे गोल तथा पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए जो जनक पीढ़ी या F_1 संतति में उपस्थित नहीं थे । यह 9 (गोल, पीले) : 3 (गोल, हरे) : 3 (झुर्रीदार, पीले) : 1 (झुर्रीदार, हरे बीज) के अनुपात में प्राप्त हुए थे अतः लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं । (चित्र/आरेख द्वारा व्याख्या को भी अंक दिये जाये)	1 1 1	3
10.	(क) ● वे सूक्ष्मजीव जो मृतजैव अवशेषों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं । ● अपमार्जक जटिल कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं ।	1 1	

	(ख) अपमार्जक प्लास्टिक अपशिष्ट को उसके घटकों में अपघटित करने में सक्षम नहीं है । प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ।	1	3
11.	(क) (i) अणुओं के बीच आकर्षण बल दुर्बल है । (ii) कार्बन यौगिकों के आबधन से किसी आवेष्टित कण की उत्पत्ति नहीं होती है । (iii) कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की केवल साझेदारी करता है । यह न तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है । अथवा (ख) यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाईड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है / उत्तरोत्तर सदस्यों में $-CH_2-$ (14u) का अन्तर हो । • $-CH_2-$ ईकाई का अन्तर = $12u + 2u = 14u$ (i) आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है । (ii) प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं ।	1 1 1 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
12.	(क) चुम्बकीय क्षेत्र एवं धारा रेखाओं का पैटर्न 	1 1	

	चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा की निरूपण (ख) दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम : दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अगूँठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो आपकी अंगुलियों चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी ।	1	3
13.	(क) • (i) जब कुंजी को प्लग में लगाया जाता है तब कुंडली -1 में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे कुंडली के चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है । यह कुंडली-2 में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है और गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाता है । जब परिपथ में विद्युत धारा स्थायी होती है तो चुम्बकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है । (ii) गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है । (iii) निष्कर्ष : प्रेरित विद्युत धारा केवल तब उत्पन्न होती है जब चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है । जो केवल परिपथ में कुंजी को प्लग में लगाने और बाहर निकालने पर होता है । अथवा (ख) (i) भुजा AB – नीचे की ओर (अधोमुखी) भुजा CD – ऊपर की ओर (उपरिमुखी) (ii) P और Q – विभक्त वलय/दिक् परिवर्तक) (iii) भुजा AB – ऊपर की ओर (उपरिमुखी) भुजा CD – नीचे की ओर (अधोमुखी)/ आरोपित बलों की दिशाएँ उत्क्रमित हो जाती है । (iv) फ्लेमिंग का वामहस्त नियम	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3

खण्ड ग			
14.	(क) $R = R_1 + R_2 + R_3$ $= 10\Omega + 20\Omega + 30\Omega$ $= 60\Omega$ (ख) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega}$ $R_p = 20\Omega$ (ग) (i) $R = R_s + R_p$ $= 40\Omega + 20\Omega = 60\Omega$ $\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{60\Omega} = \frac{1}{10} A = 0.1 A$ अथवा (ग) (ii) प्रतिरोध $R = 40\Omega + 60\Omega = 100\Omega$ $\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{100\Omega} = 0.06 A$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4
15.	(क) लेस्मानिया, कालाजार (ख) ब्रायोफिल्म की पत्तियों को कोट पर कुछ कलिकॉएँ उत्पन्न होती है जो नए पौधे में विकसित हो जाती है जबकि केले के पौधे की पत्तियों में ये कलिकॉएँ उत्पन्न नहीं होती है । (ग) (i) हाईड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर (पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएँ) उभार विकसित हो जाता है । यह उभार (मुकुल) वृद्धि करता हुआ नन्हें जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है । (यदि छात्र नामांकित चित्र बनाएँ उन्हें भी अंक प्रदान किये जाने चाहिये । अथवा (ग) (ii)	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 2	

	(I) ततुं छोटे टुकडों में टुट जाता है और हर टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है । (II) बीजाणु हवा में छोड़ देती है जो वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव में विकसित हो जाते है ।	1 1	4
--	---	------------	---
